

MEMORIA TECNICA Y DESCRIPCION FUNCIONAL

Direccion Nacional de Derecho de Autor - Republica de Colombia
Obra: PEIDAGOGOS STEAM | Autor y Titular: Juan Felipe Ramirez Giraldo - CC 9770462 | Ano: 2026

1. OBJETO Y FINALIDAD DEL SOFTWARE

PEIDAGOGOS STEAM es una plataforma integral EdTech para la ensenanza, gestion del aprendizaje adaptativo y evaluacion por competencias STEAM articulada con las mallas curriculares y Derechos Basicos de Aprendizaje (DBA) de Colombia. Incorpora motor pedagogico asistido por Inteligencia Artificial y mecanicas de gamificacion continua.

2. ESPECIFICACION TECNICA Y ARQUITECTURA

- Backend: Servidor RESTful Node.js / Express.js con control de sesiones, seguridad HTTP y persistencia JSON indexada.
- Frontend: SPA responsiva en HTML5, CSS3 y JavaScript moderno con vistas adaptadas a movil, tablet y escritorio.
- Motor IA: Asistente pedagogico server-side para generacion de guias didacticas contextualizadas y preguntas ICFES.
- Seguridad: Encabezados de seguridad, trazabilidad de estudiantes y marcas de agua digitales de derechos de autor.
- Alertas: Notificaciones transaccionales y de matricula automatizadas en tiempo real.

3. MODULOS Y FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Modulo Aulas y Mallas DBA: Explorador interactivo de estandares curriculares por periodos y semanas academicas.
- Modulo Guias de Aprendizaje Continuo: Generador y persistencia de guias interactivas por semana y estudiante.
- Modulo Gamificacion (XP): Acumulacion de experiencia, rangos jerarquicos, logros, sanciones y Salon de la Fama.
- Modulo Multirrol: Paneles para Docentes, Tutores Home School, Estudiantes de Validacion y Administrador General.
- Modulo Proyector: Interfaz interactiva de alta resolucion para transmision en salas de clase y tableros digitales.

4. ESTRUCTURA DEL CODIGO FUENTE (PAQUETE DE REGISTRO)

- server.js (Servidor Backend y APIs) | app.js (Logica de Cliente y Gamificacion) | login.html (Interfaz SPA)
- diagnostico_nocturno.js (Modulo de Evaluacion Diagnostica) | proyector.html (Panel de Proyeccion en Aula)